

Inspektion 1

Maik

January 2026

1 Inspektionsplan

Dieser Inspektionsplan basiert auf der Methode des *Usage-Based Reading (UBR)* und dient als Grundlage für den Vergleich zwischen manuellen Inspektionen und Inspektionen durch Large Language Models (LLMs). Ziel ist ein identischer, reproduzierbarer Inspektionsprozess für beide Ansätze.

1.1 Ziel der Inspektion

Ziel der Inspektion ist die systematische Identifikation von Fehlern im Software Top Level Design Document durch den Vergleich mit Requirements und Use Cases. Requirements und Use Cases gelten als korrekt. Abweichungen im Design werden als Fehler interpretiert.

1.2 Inspektionsartefakte

Die Inspektion basiert auf folgenden Artefakten:

- Textual Requirements Specification v3.6
- Software Top Level Design Document v2.0
- Use Cases (rank-based) v3.4
- Use Cases (time-controlled) v1.0

1.3 Ablauf der Inspektion

Der Inspektionsprozess erfolgt in vier Phasen.

1.3.1 Phase 1: Requirements lesen

- Aufbau eines grundlegenden Systemverständnisses
- Identifikation zentraler Funktionen
- Analyse der Systemzustände

In dieser Phase erfolgt keine Fehlerdokumentation.

1.3.2 Phase 2: Design-Dokument lesen

- Analyse der Architekturstruktur
- Analyse der Schnittstellen
- Analyse der Signaldefinitionen
- Analyse der MSC-Diagramme

Auch hier erfolgt noch keine strukturierte Fehlerdokumentation.

1.3.3 Phase 3: Use Cases analysieren

- Analyse der Szenarienstruktur
- Analyse alternativer Abläufe
- Vorbereitung der Inspektionsreihenfolge

1.3.4 Phase 4: Use-Case-basierte Inspektion

Die eigentliche Inspektion erfolgt entlang der priorisierten Use Cases.

Für jeden Use Case wird geprüft:

- ob geforderte Funktionen im Design vorhanden sind
- ob Signalflüsse korrekt modelliert sind
- ob Zustandsübergänge korrekt umgesetzt sind
- ob Alternativfälle berücksichtigt sind
- ob Inkonsistenzen zwischen Requirements, Use Case und Design existieren

Alle Abweichungen werden als Fehler dokumentiert.

1.4 Fehlerklassifikation

1.4.1 Risk

- A – Crucial
- B – Important
- C – Not important

1.4.2 Type of Fault

- M – Missing
- W – Wrong

2 Inspection Record

Das Inspection Record dient der strukturierten Erfassung aller während der Inspektion identifizierten Fehler.

2.1 Fehlerlog

NumberSession	Scenario Number	Position	Risk	Type of Fault	Description of Fault

3 Anwendung auf LLM-basierte Inspektionen

Bei LLM-basierten Inspektionen übernimmt das jeweilige Modell die Rolle eines einzelnen Inspektors. Das Modell muss:

- Requirements analysieren
- Design-Dokument analysieren
- Use Cases analysieren
- Fehler identifizieren
- Fehler strukturiert im Inspection Record dokumentieren

Die Dokumentation erfolgt identisch zur manuellen Inspektion und ermöglicht dadurch eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse.